IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETAPA B · CONSTRUIR · SPRINT 4 DE 17

README Sprint S04 · Python para IA

¿cómo automatizamos lo que hemos hecho a mano?

FECHAS
3–4 de noviembre

HORAS
9 h

PARA IMPRIMIR
todos los documentos del sprint en PDF, a color y ecofriendly, están juntos en la carpeta `pdf/` (descárgalos para que funcionen los enlaces).

Sigue el orden de arriba abajo y abre solo lo que pone en cada fila. Los demás documentos del sprint son para consultar si te atascas (apartado «Si te atascas»). Si el tiempo aprieta, haz solo lo que pone en las misiones: lo demás es para casa.

Qué aprenderás

1. Escribir **Python** básico (listas, diccionarios, decisiones, bucles) y **funciones con pruebas**, aprendiendo lo justo en cada misión del reto «Herramientas internas».
2. Leer y escribir **CSV y JSON** controlando los errores, y trabajar en **parejas de piloto y copiloto**.
3. Entregar una herramienta con **pruebas y Git**, y comprobar con dos *katas* individuales que cada persona sabe escribir sus funciones.

Día 1 · Martes 3/11

Qué haces	Abre	Min
Ceremonia · Planning, brief del cliente y test de nivel (5 preguntas, anónimo)	—	15
Reto · Misión 0 · Mirar la demo: curso `type()` y f-strings	Tarjeta de la misión 0	35
Reto · Misión 1 · Datos en memoria: curso listas y dicts, `mision_1_datos.py`, Taller 1	Tarjeta de la misión 1	50
Reto · Misión 2 · Decidir y repetir: curso `if` y `for`, `mision_2_decidir.py`	Tarjeta de la misión 2	50
Reto · Misión 3 · Funciones que calculan: curso funciones, Taller 2 y `kpis.py`	Tarjeta de la misión 3	50

En clase: 3 h 20 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

- [ ] Sé leer y modificar datos en una lista de diccionarios.
- [ ] Sé contar con `for` e `if` y meterlo en una función con `return`.

Día 2 · Miércoles 4/11

Qué haces	Abre	Min
Reto · Misión 4 · Leer el CSV: curso excepciones y CSV, Taller 3	Tarjeta de la misión 4	50
Reto · Misión 4 · `_convertir_fila` y `leer_reservas` con sus pruebas	Tarjeta de la misión 4	50

Qué haces	Abre	Min
Reto · Misión 5 · Guardar y entregar: Taller 4, `exportar_json`, `main` y errores a propósito	Tarjeta de la misión 5	25
Ceremonia · README, revisión con la rúbrica, entrega en `sprint-04/` y autoevaluación	Entrega y rúbrica	25

En clase: 2 h 30 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

- [ ] Sé leer un CSV con `try/except` y avisar de las filas con errores.
- [ ] Sé guardar los resultados en un JSON y juntar mis funciones en una herramienta con `main`.
- [ ] Sé explicar, línea a línea, qué hace el código de mi equipo y cómo lo comprueban las pruebas.

El reto en pocas palabras

Qué os pide el cliente. El equipo de reservas de TurisData calcula sus cifras semanales **a mano en una hoja de cálculo**. Es lento y cada persona lo hace un poco distinto. Os pide una **herramienta interna**, un pequeño programa que:

- **lea el fichero de reservas**;
- **calcule tres cifras importantes (KPIs)**;
- **avise con claridad si el fichero está mal**;
- **guarde los resultados** en un formato que otros sistemas puedan leer.

Qué vais a entregar: un repositorio Git con `kpis.py` (vuestro código), `test_kpis.py` (las pruebas), `README.md` y `salida.json` (generado con el CSV real). La lista con las comprobaciones está más abajo, en «Antes de cerrar el sprint».

Núcleo y extra:

- **Núcleo:** las funciones obligatorias hasta que `test_kpis.py` pase y el README.
- **Extra:** las partes opcionales (POO y Git básico).

Definition of Done · antes de cerrar el sprint (Definition of Done)

Archivos subidos en el repositorio del equipo, carpeta `sprint-04/` (marca cada uno cuando lo veas en GitHub):

- [ ] `kpis.py` · vuestro código, con las funciones completas
- [ ] `test_kpis.py` · el dado, **sin cambios**
- [ ] `README.md` · rellenado, con la sección «Revisión con la rúbrica»
- [ ] `salida.json` · generado con el CSV real
- [ ] `autoevaluacion_nombre.md` · **uno por persona** (la coevaluación va dentro del mismo fichero: el miércoles se sube con la autoevaluación y el jueves, tras la review, se añade la coevaluación y se vuelve a subir): plantilla

Total en `sprint-04/`: 4 ficheros del equipo + 1 hoja por persona (un equipo de 3 sube 7). Aparte: `reservas_turisdata.csv`, sin cambios, en la misma carpeta que `kpis.py` (así quien clone el repositorio puede ejecutar el script sin buscar los datos), y los extras (`kpis_pandas.py`, pruebas propias) solo si los hacéis. La *review* y la *retro* no se suben.

Comprobaciones antes de dar el sprint por cerrado:

- [ ] `python test_kpis.py` pasa todas las pruebas
- [ ] `python kpis.py reservas_turisdata.csv salida.json` genera el JSON con los 3 KPIs y `calidad`
- [ ] Funciones con docstring y README con las definiciones de los KPIs

- [ ] Al menos 3 *commits* en el repositorio, de personas distintas
- [ ] Alguien que **no escribió esa parte** ha revisado el código y el README con la rúbrica y lo ha anotado en el README

Material extra para casa

Nada de esto es necesario para entregar el reto. Va **por orden de importancia**:

1. **Asegurar lo de las misiones.** Taller de bloques: los bloques que no hayas hecho y, si no te salió, repite la **kata** del día. Curso «Python desde cero» (abrir): los **pendientes de la ruta mínima ** (`idx`, tuplas, `range`, `while`, funciones que llaman funciones, comprensiones, `lambda` y clases) y los proyectos «Agenda telefónica» y «Tablas de multiplicar». Para el** nivel B **de Python (escribir funciones cortas y leer un CSV con `try/except`) hay que llegar** antes del 17/11**. Al acabar cada día,** exporta tu progreso** (botón «Exportar mi progreso») y envía una captura del contador.
2. **Repasar la teoría.** Introducción a Python (presentación de 17 diapositivas, de las variables al `try/except`) y los apuntes del sprint: explican paso a paso lo que usas en las misiones e incluyen el entorno con `venv` y `pip`, y Git.
3. **Ampliar** (lo que el temario oficial incluye y no se trabaja en clase). Cuadernos de Colab `S04_01`, `S04_02`, `S04_03` y `S04_04`; y `S04_05`: clases y objetos, buenas prácticas y Git.

Si te atascas

1. Lee primero la parte «Si os atascáis» de la tarjeta de la misión en la que estás (índice de las tarjetas).
2. Si la tarjeta te manda a un cuaderno de pista (`S04_03` o `S04_04`), mira su código explicado.
3. Pregunta a tu equipo y, después, al docente. Si usas IA, cuenta en el README qué te dijo y qué comprobaste.
4. Cuando hayas terminado la misión (o agotado las pistas), contrasta con el solucionario de las misiones.

Todo el material, por carpetas

Las carpetas están **numeradas en el orden en que las usas**. Cada documento está en `.md`.

Carpeta	Qué hay
`1_Teoria/`	Las presentaciones del sprint y los apuntes para repasar
`2_Practica/`	Los cuadernos (Colab) y su explicación línea a línea en `codigo_explicado/`
`3_Reto/`	`1_Trabajar` (tarjetas y plantilla) · `2_Entregar` (entrega, rúbrica y autoevaluación) · `3_Consultar` (ficha del reto y solucionario)
`4_Referencia/`	Infografías del sprint

Cómo se trabaja un reto, en todos los sprints: método de trabajo.

Temario oficial de este sprint

Unidad	Conceptos que entran
UD 1b.1 · Puesta en marcha del entorno	Instalación de Python, entornos virtuales, pip, Jupyter, VS Code; Git básico
UD 1b.2 · Fundamentos del lenguaje	Sintaxis, tipos, operadores, input/print, condicionales, bucles

Unidad	Conceptos que entran
UD 1b.3 · Estructuras de datos y funciones	Listas, tuplas, diccionarios, conjuntos, comprensiones · Funciones, parámetros, lambda, args/kwargs
UD 1b.4 · Módulos, ficheros, excepciones y POO	Importación de módulos, lectura y escritura de ficheros (CSV, JSON) · Excepciones; clases y objetos (comparativa con Java)

Y ahora: Sprint 5 · Matemáticas y estadística en código (miércoles 4/11).

9 h.